

REDUCTION DES ENDOMORPHISMES

1 VALEURS PROPRES - VECTEURS PROPRES - DIAGONALISATION

Introduction

Question: L'espace vectoriel E étant de dimension finie n , quels sont les endomorphismes de E pour lesquels il existe une base de E dans laquelle la matrice est diagonale?

Si u est un tel endomorphisme, alors il existera une base $\mathcal{B} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ de E telle que $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est une matrice diagonale donc de la forme

$$D = \begin{pmatrix} u(x_1) & \cdots & u(x_n) \\ \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix}.$$

Par suite, on aura: $u(x_i) = \lambda_i x_i, 1 \leq i \leq n$.

Décider d'une réponse favorable ou non à $u \in \mathcal{L}(E)$ passe donc par la recherche de scalaires λ et de vecteurs non nuls x tels que $u(x) = \lambda x$.

Dans ce chapitre, u est un endomorphisme de E .

1.1 Valeurs propres-Vecteurs propres

1.1.1 Valeur propre

Définition 3.1 : Un élément λ de $\mathbb{k}$ est dit une valeur propre de u s'il existe un vecteur $x \neq 0_E$ de E tel que $u(x) = \lambda x$.

L'ensemble des valeurs propres de u est appelé le spectre de u et noté $\text{Sp}(u)$.

1.1.2 Vecteur propre

Définition 3.2 : Un vecteur $x \neq 0$ de E vérifiant $u(x) = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{k}$ est dit un vecteur propre de u .

On dit que x est associé à la valeur propre λ et vice versa.

Remarque 3.1 : a) à un vecteur propre x de E est associé une unique valeur propre: en effet si α, β sont des valeurs propres de u associées à x , alors on aura: $u(x) = \alpha x$ et $u(x) = \beta x$, d'où $\alpha x = \beta x$ puis $(\alpha - \beta)x = 0 \implies \alpha - \beta = 0$ puisque $x \neq 0_E$ d'où le résultat.

Mais à une valeur propre λ de u est associé une infinité de vecteurs propres. En effet soit λ une valeur propre de u et x un vecteur propre associée à λ . Alors $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \alpha \neq 0$, on a $\alpha x \neq 0$ et:

$u(\alpha x) = \alpha u(x) = \alpha \lambda x = \lambda(\alpha x)$, donc αx est un vecteur propre de u associé à λ .

b) l'égalité $u(x) = \lambda x \iff u(x) - \lambda x = 0_E \iff u(x) - \lambda Id_E(x) = 0_E \iff (u - \lambda Id_E)(x) = 0_E \iff x \in \ker(u - \lambda Id_E)$.

Donc un élément λ de $\mathbb{K}$ est une valeur propre de u si et seulement si $\ker(u - \lambda Id_E) \neq \{0_E\}$

1.1.3 Sous espace propre

Définition 3.3 : Soit $\lambda \in Sp(u)$. Le sous espace propre de u associé à λ est:

$$E_\lambda = \{x \in E, u(x) = \lambda x\} = \ker(u - \lambda Id_E).$$

$\forall \lambda \in Sp(u)$, E_λ est un sous espace vectoriel de E non réduit à $\{0\}$. Il est constitué de tous les vecteurs propres de u associés à λ et du vecteur nul. .

Remarque 3.2 à un vecteur propre x de u est associé une unique valeur propre; à une valeur propre λ de u est associé un unique sous espace propre, et à un sous espace propre de u est associé une unique valeur propre

Théorème 3.1: soient $u \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres de u deux à deux distinctes; alors la somme $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_p}$ est directe.

Preuve

Par récurrence sur p .

Pour $p = 2$, il s'agit de montrer que $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\}$.

$x \in E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} \implies u(x) = \lambda_1 x$ et $u(x) = \lambda_2 x$; d'où $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0$ donc $x = 0$, car $\lambda_1 \neq \lambda_2$ donc $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\}$.

Soit $p \geq 3$; supposons l'assertion vérifiée au rang $p - 1$. La somme $F = E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_{p-1}}$ est alors directe. Donc il suffit de montrer que $F \cap E_{\lambda_p} = \{0\}$. $x \in F \implies x = x_1 + \dots + x_{p-1}$ avec $x_i \in E_{\lambda_i}$, $i = 1, \dots, p - 1$, d'où $u(x) = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{p-1} x_{p-1}$; $x \in E_{\lambda_p} \implies u(x) = \lambda_p x = \lambda_p x_1 + \dots + \lambda_p x_{p-1}$. Comme

la somme $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_{p-1}}$ est directe, on a $\lambda_i x_i = \lambda_p x_i \implies (\lambda_i - \lambda_p) x_i = 0$ $i = 1, \dots, p-1$ d'où $x_i = 0$ car $\lambda_i \neq \lambda_p$ donc $x = 0$ d'où le résultat.

Corollaire 1 : Une famille de p vecteurs propres associés resp à p -valeurs propres distinctes est libre.

Corollaire 2 : Un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n possède au plus n valeurs propres

Exemple 3.1

* Soit p un projecteur de E (c'est-à-dire $p \in L_K(E)$ avec $pop = p$) avec $p \neq 0$ et $p \neq Id_E$; alors $Sp(p) = \{0, 1\}$

En effet, on vérifie que $\ker(p - Id_E) = \text{Im}(p) \neq \{0\}$ car $p \neq 0$ d'où $1 \in Sp(p)$ de même $p \neq Id_E \implies \exists x \in E$ tel que $p(x) \neq x$ d'où $p(x) - x \neq 0$ alors que $p[p(x) - x] = 0$; par suite, $\ker p \neq (0)$ d'où $0 \in Sp(p)$. En outre on a $\forall x \in E, x = p(x) + x - p(x)$ avec $p(x) \in \text{Im}(p) = E_1$ et $x - p(x) \in \ker p = E_0$. On a donc $E = E_0 + E_1$ et en vertu du théorème 3.1 il n'y a plus d'autres valeurs propres de p .

* Soit s une involution de E ($s \in L_K(E)$ avec $s^2 = Id_E$) avec $s \neq \pm Id_E$ alors un raisonnement similaire à ce qui précède montre que $Sp(s) = \{-1, 1\}$.

1.2 Polynôme caractéristique

Dans toute la suite E est de dimension finie n sur $\mathbb{K}$.

Soient $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de u dans une base quelconque $\mathcal{B}$ de E et I_n la matrice unité d'ordre n . Alors $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u - \lambda Id_E) = A - \lambda I_n$. Elle est obtenue en ajoutant $-\lambda$ à chaque élément de la diagonale de A .

Soit $\lambda \in K$. $\lambda \in Sp(u) \iff \ker(u - \lambda Id_E) \neq \{0\} \iff \det(u - \lambda Id_E) = 0 \iff \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Proposition 3.1 et définition

L'expression $\det(u - X I_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - X \end{vmatrix}$ est un polynôme en X de degré n indépendante de la base $\mathcal{B}$ choisie appelé le

polynôme caractéristique de u et noté $P_u(X)$. En outre en posant $P_u(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$ on a

$$\boxed{a_n = (-1)^n ; a_{n-1} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A ; a_0 = \det A ; a_1 = -\operatorname{tr} \tilde{A} \text{ où } \tilde{A} = {}^t \operatorname{Com} A}$$

Preuve

D'après les règles de calcul d'un déterminant, dans le calcul de

$$\begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - X \end{vmatrix}$$

ne sont utilisées que des sommes et

des produits de coefficients; donc

$P_u(X)$ est un polynôme en X dont les termes des deux plus haut degrés sont issus du produit des coefficients de la diagonale

$(a_{11} - X)(a_{22} - X) \cdots (a_{nn} - X) = (-1)^n X^n + (-1)^{n-1} (a_{11} + \dots + a_{nn}) X^{n-1} + \dots +$ et dont le terme constant est $P_u(0)$. Il en résulte que:

$$a_n = (-1)^n ; a_{n-1} = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n a_{ii} = (-1)^{n-1} \operatorname{tr} A ; \text{ D'autre part, on a:}$$

$$a_0 = P_u(0) = \det A$$

Pour le calcul de a_1 , supposons d'abord A est inversible.

On a $A\tilde{A} = |A| I_n$ d'où $|A| \times |\tilde{A}| = |A|^n$ puis $|\tilde{A}| = |A|^{n-1}$. Il vient:

$$\begin{aligned} |A|^{n-1} P_A(X) &= |\tilde{A}| P_A(X) = |\tilde{A}| |A - X I_n| = |\tilde{A} (A - X I_n)| = ||A| I_n - X \tilde{A}| \\ &= (-X)^n \left| \tilde{A} - \frac{|A|}{X} I_n \right| = (-1)^n X^n P_{\tilde{A}} \left(\frac{|A|}{X} \right) \text{ Par suite } P_A(X) = (-1)^n \frac{1}{|A|^{n-1}} X^n P_{\tilde{A}} \left(\frac{|A|}{X} \right) \\ &(*) \end{aligned}$$

L'égalité (*) est une égalité de deux polynômes Sachant que le coefficient de X^{n-1} dans $P_{\tilde{A}}(X)$ est égal à $(-1)^{n-1} \operatorname{tr} \tilde{A}$, alors (*) se traduit au degré 1 par :

$$a_1 X = (-1)^n \frac{1}{|A|^{n-1}} X^n \times (-1)^{n-1} \operatorname{tr} \tilde{A} \left(\frac{|A|}{X} \right)^{n-1} \text{ d'où } a_1 = -\operatorname{tr} \tilde{A}.$$

Maintenant dans l'espace vectoriel normé complet $M_n(\mathbb{K})$ (voir la norme sur $M_n(\mathbb{K})$ au paragraphe 3) les applications $A \mapsto |A|$, $A \mapsto \operatorname{tr} A$ et $A \mapsto \tilde{A}$ sont continues car ce sont des fonctions polynômes des coefficients de A , et on vérifie que $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $M_n(\mathbb{K})$ (utiliser la fonction continue $A \mapsto |A|$). Alors la formule $a_1 = -\operatorname{tr} \tilde{A}$ s'étend par continuité à $M_n(\mathbb{K})$ tout entier.

Pour le reste, $P_u(X)$ étant égal à $\det(u - \lambda \operatorname{Id}_E)$, est indépendant de la base choisie car le déterminant d'un endomorphisme est indépendant de la base choisie.

On déduit de ce qui précède le résultat suivant.

Théorème 3.2 : Soient u un endomorphisme d'un $\mathbb{k}$ - espace vectoriel de dimension finie E et $P_u(X)$ son polynôme caractéristique. Alors $\forall \lambda \in \mathbb{k}$, λ valeur propre de $u \iff P_u(\lambda) = 0$.

En d'autres termes, les valeurs propres de u sont les racines dans $\mathbb{k}$ de son polynôme caractéristique.

Corollaire

• Le déterminant de u est égal au produit des racines (distinctes ou non) de $P_u(X)$

En particulier si $P_u(X)$ a toutes ses racines dans $\mathbb{k}$, alors le déterminant de u est égale au produit des valeurs propres (distinctes ou non) de u .

• La trace de u est égal à la somme des racines (distinctes ou non) de $P_u(X)$

En particulier si $P_u(X)$ a toutes ses racines dans $\mathbb{k}$, alors la trace de u est égale à la somme des valeurs propres (distinctes ou non) de u .

Définition 3.4 : L'ordre de multiplicité de la racine λ dans $P_u(X)$ est appelé la multiplicité de la valeur propre λ et notée m_λ .

λ est dite valeur propre simple (resp multiple) s'il est racine simple (resp multiple) de $P_u(X)$

Remarque 3.3 : Comme il existe une bijection naturelle entre $\mathcal{L}(E)$ et $M_n(\mathbb{k})$, on définit également les valeurs propres, les vecteurs propres, les sous espaces propres et le polynôme caractéristique d'une matrice A de $M_n(\mathbb{k})$ comme étant les valeurs propres, les vecteurs propres, les sous espaces propres et le polynôme caractéristique de l'endomorphisme de $\mathbb{k}^n$ canoniquement associé à A . La même remarque reste valable pour les définitions ultérieures relatives à une matrice carré d'ordre n et à un endomorphisme de E .

Ainsi $Sp(A)$, $P_A(X)$ désignent respectivement le spectre de A (c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres de A) et le polynôme caractéristique de A .

Une conséquence de ces définition est le résultat suivant:

A est inversible si et seulement si $0 \notin Sp(A)$:

En effet, 0 valeur propre de $A \iff P_A(0) = 0 \iff \det(A - 0I_n) = 0 \iff \det(A) = 0 \iff A$ n'est pas inversible

Gâce aux définitions qui précèdent on obtient aussi l'équivalent de la proposition 1 pour les matrices.

Proposition 3. 2 : Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique et donc les mêmes valeurs propres.

1.3 Détermination des sous espaces propres

Soient $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$, $\lambda \in Sp(A)$ et E_λ le sous espace propre de A associé à λ .

Si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est la matrice colonne d'un vecteur x de $\mathbb{k}^n$ alors $x \in E_\lambda \iff (A - \lambda I_n)X = 0$

$$x \in E_\lambda \iff \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

qui est un système d'équation à n inconnues de rang $\neq n$
car la matrice associée à ce système est $A - \lambda I_n$ et on a $\det(A - \lambda I_n) = 0$,
et qui définit E_λ .

On en déduit aussi le résultat suivant:

Proposition 3.3 : Soient $A \in M_n(\mathbb{k})$, $\lambda \in Sp(A)$ et E_λ le sous espace propre de A associé à λ ; alors on a:

$$\dim E_\lambda = n - rg(A - \lambda I_n)$$

Exemple 3.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Déterminer les valeurs propres de A et

les sous espaces propres associés.

$$\begin{aligned} * P_A(X) &= \det(A - XI_3) = \begin{vmatrix} -X & 1 & 1 \\ 1 & -X & 1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{vmatrix} -X+2 & 1 & 1 \\ -X+2 & -X & 1 \\ -X+2 & 1 & -X \end{vmatrix} \\ &= (-X+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -X & 1 \\ 1 & 1 & -X \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} (-X+2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1+X & 0 \\ 0 & 0 & 1+X \end{vmatrix} \\ P_A(X) &= (-X+2)(X+1)^2 \\ Sp(A) &= \{2, -1\} \text{ avec } m_2 = 1 \text{ et } m_{-1} = 2 \end{aligned}$$

* Déterminons E_2 .

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in E_2 \iff (A - 2I)x = 0 \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 & L_1 + 2L_2 \implies -3x_2 + 3x_3 = 0 \implies x_2 = x_3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 & L_1 - L_3 \implies -3x_1 + 3x_3 = 0 \implies x_1 = x_3 \end{cases}$$

Par suite $x = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; donc $E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$

* Déterminons E_{-1} .

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in E_{-1} \iff (A + I)x = 0 \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

Système réduit à l'équation unique $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ d'où $x_3 = -x_1 - x_2$

Par suite $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et donc

$$E_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

1.4 Diagonalisation

Définition 3.5 $u \in \mathcal{L}(E)$ est dite diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est diagonale.

* D'après l'introduction, Il est équivalent de dire que u est diagonalisable s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de u .

Une telle base est alors appelée une base spectrale de E liée à u .

* Si M est la matrice de u dans une autre base de E et P la matrice de passage de cette base à $\mathcal{B}$ on a

$$D = P^{-1}MP \text{ on encore } M = PDP^{-1}$$

D'où la définition équivalente pour les matrices :

Définition 3.6 : Une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Si A est diagonalisable avec $A = PDP^{-1}$ où P inversible et D diagonale, alors D est appelée une réduite diagonale de A .

* On a $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ où les λ_i sont les valeurs propres (distinctes ou non) de A et P la matrice

de passage de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base $\mathcal{B} = (b_i)_{i=1,\dots,n}$ constituée de vecteurs propres de A avec $\forall i = 1, \dots, n$, b_i associé à λ_i .

Remarques 3.4

1 Deux réduites diagonales d'une même matrice A diffèrent par une permutation des colonnes. C'est sous réserve de cette permutation qu'on parle souvent de la réduite diagonale de A .

2 D'après ce qui précède, si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable avec $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, alors les éléments de la diagonale de D sont les valeurs propres de A , les vecteurs colonnes de P sont des vecteurs propres de A . Le rang de chaque colonne de P est celui de la colonne dans D de la valeur propre associée. Cet ordre est appelé l'ordre paritaire de P et de D (ou l'ordre paritaire de $\mathcal{B}$ et de D , $\mathcal{B}$ étant la base formée par les vecteurs colonnes de P).

Théorème 3.3 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ ayant p valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. alors u est diagonalisable si et seulement si $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$. En d'autres termes u est diagonalisable si et seulement si E est somme directe des sous espaces propres de u .

Preuve

Supposons u diagonalisable et soit $\mathcal{B}$ une base de E formée de vecteurs propres de u . $\forall i = 1, \dots, p$, soit $\mathcal{B}_i$ l'ensemble des vecteurs de $\mathcal{B}$ associés à λ_i et $E_i = \langle \mathcal{B}_i \rangle$. Comme $\mathcal{B}$ est une base de E et que les $\mathcal{B}_i$ forment une partition de $\mathcal{B}$, on a : $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$. Alors, du fait que $E_i \subset E_{\lambda_i}$ et que la somme des E_{λ_i} est directe on a : $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$. Réciproquement, supposons $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$. Soit $\forall i = 1, \dots, p$, $\mathcal{B}_i$ une base de E_{λ_i} . alors $\mathcal{B} = \bigcup_{1 \leq i \leq p} \mathcal{B}_i$ est une base de E formée de vecteurs propres de u d'où le résultat.

Définition 3.7: Un polynôme $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ de degré r est dit scindé dans $\mathbb{K}[X]$ ou scindé sur $\mathbb{K}$ s'il est produit de r polynômes de degré 1 de $\mathbb{K}[X]$, c.à.d. s'il admet r racines (distinctes ou non) dans $\mathbb{K}$. Il est dit scindé

simple dans $\mathbb{K}[X]$ s'il admet r racines distinctes (donc toutes simples) dans $\mathbb{K}$.

Théorème 3.4 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors u diagonalisable $\iff P_u(X)$ est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ et pour chaque valeur propre λ de u , $\dim E_\lambda = m_\lambda$

Preuve

Supposons u diagonalisable et soit $\mathcal{B}$ une base de vecteurs propres de u . Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u auxquelles sont associés les éléments de $\mathcal{B}$. $\forall i = 1, \dots, p$, soit $\mathcal{B}_i$ l'ensemble des éléments de $\mathcal{B}$ associés à λ_i et $r_i = \text{card}(\mathcal{B}_i)$. Du fait que les $\mathcal{B}_i$ forment une partition de $\mathcal{B}$, on a : $r_1 + \dots + r_p = n$ et $P_u(X) = (-1)^n (X - \lambda_1)^{r_1} \dots (X - \lambda_p)^{r_p}$. Les racines de $P_u(X)$ sont donc $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ qui sont tous dans $\mathbb{K}$ et en vertu de la preuve du théorème 3.3, on a $\dim E_{\lambda_i} = r_i = m_{\lambda_i}$.

Réciproquement, supposons que $P_u(X)$ a toutes ses racines dans $\mathbb{K}$ avec $\forall i, \dim E_{\lambda_i} = r_i = m_{\lambda_i}$; alors on a $r_1 + \dots + r_p = n$ et en vertu du théorème 3.1, la somme $E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}$ est directe et donc $\dim(E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}) = r_1 + \dots + r_p = n$. On en déduit que $E = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}$ et en vertu du théorème 3.3, u est diagonalisable.

Remarque 3.5: On déduit de ce qui précède que :

$$\forall \lambda \in Sp(u) \text{ on a } 1 \leq \dim E_\lambda \leq m_\lambda.$$

En particulier si $m_\lambda = 1$ alors on a $\dim E_\lambda = m_\lambda = 1$. Par suite dans l'application du théorème 3.4, on n'étudie que le cas des valeurs propres multiples.

Corollaire : Si $P_u(X)$ admet n racines distinctes dans $\mathbb{K}$ (ou de façon équivalente si u admet n valeurs propres distinctes) alors u est diagonalisable.

On démontre (algèbre bilinéaire) et nous l'admettons :

Théorème 3.5 : Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable.

Exemple 3.3

Dans l'exemple 4.1 si p est un projecteur avec $p \neq 0$ et $p \neq Id_E$ alors $Sp(p) = \{0, 1\}$ et $E = E_0 \oplus E_1$. Donc tout projecteur est diagonalisable de même si s est une symétrie non triviale, on a $Sp(s) = \{-1, 1\}$ et $E = E_{-1} \oplus E_1$ Donc toute symétrie est diagonalisable.

Dans l'exemple 3.2 on a $Sp(A) = \{2, -1\}$ avec -1 est la seule valeur propre multiple de A . On a $m_{(-1)} = 2 = \dim E_{-1}$ donc A est diagonalisable. (On aurait même pu remarquer que A est une matrice symétrique réelle donc diagonalisable).

Exercice

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -8 & -3 & 7 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$. Déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de A et dire si A est diagonalisable (raisonner dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$).

2 TRIGONALISATION

2.1 Matrice trigonalisable

Définition 3.8

- Une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire T
- De même $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire.
- Trigonaliser A (ou u) c'est trouver une telle matrice et une telle base (ou une matrice de passage).

Dans la suite nous supposons T triangulaire supérieure (ceci n'est pas une restriction car en transposant T on obtient une matrice triangulaire inférieure).

une matrice triangulaire supérieure T semblable à A est appelée une réduite triangulaire de A .

Proposition 3.4: Soit A une matrice trigonalisable semblable à une matrice triangulaire T . Alors les éléments de la diagonale de T sont les valeurs propres de A .

Preuve

En effet, posons $T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$; on a

$$P_A(X) = P_T(X) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - X & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} - X \end{vmatrix} \\ = (a_{11} - X)(a_{22} - X) \cdots (a_{nn} - X) \text{ d'où le résultat}$$

Théorème 3.6 : $u \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si et seulement si $P_u(X)$ est scindé dans $\mathbb{K}[X]$, c-à-d si $P_u(X)$ a toutes ses racines dans $\mathbb{K}$.

Preuve

La condition nécessaire découle de la proposition 3.4.

Montrons la condition suffisante par récurrence sur $n = \dim E$

L'assertion est triviale pour $n = 1$

Soit $n \geq 2$; supposons l'assertion vérifiée au rang $n - 1$

Soit λ_1 une racine de $P_u(X)$. Par hypothèse $\lambda_1 \in \mathbb{K}$ c'est donc une valeur propre de u et soit x_1 un vecteur propre associé à λ_1 . Soit $F = \mathbb{K}x_1$ et soit $\mathcal{C}$ un supplémentaire de F dans E . $\mathcal{C}$ est un sous espace vectoriel de E de dimension $n - 1$ et on a $\forall y \in E, y = z + ax_1$ (1) avec $z \in \mathcal{C}$ et $a \in \mathbb{K}$. En outre en posant $z = v(y)$ alors v est une application linéaire de E dans $\mathcal{C}$ (c'est le projecteur sur $\mathcal{C}$ parallèlement à F). $\forall x \in E$, en appliquant (1) à $y = u(x)$ on obtient $u(x) = v \circ u(x) + ax_1$

Alors $v \circ u|_{\mathcal{C}} \in \mathcal{L}(\mathcal{C})$ et $P_u(X) = (X - \lambda_1)P_{v \circ u|_{\mathcal{C}}}(X)$; donc $P_{v \circ u|_{\mathcal{C}}}(X)$ aussi est scindé sur $\mathbb{K}$. Alors d'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base $\mathcal{B} = (x_2, \dots, x_n)$ de $\mathcal{C}$

dans laquelle la matrice de $v \circ u|_{\mathcal{C}}$ est une matrice triangulaire $T = \begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$

$\mathcal{B} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ est une base de E et on a

$$u(x_1) = \lambda_1 x_1$$

$$u(x_2) = \alpha_2 x_1 + v \circ u(x_2)$$

$$\dots\dots\dots$$

$$u(x_n) = \alpha_n x_1 + v \circ u(x_n)$$

d'où la matrice de u dans la base $\mathcal{B}'$ est

$$T' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ qui est triangulaire.}$$

Corollaire : Toute matrice à coefficients dans $\mathbb{C}$ est trigonalisable.

2.2 Trigonalisation

Pratiquement, la trigonalisation, comme la diagonalisation commence par la recherche des valeurs propres et des sous espaces propres.

Soit donc une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ trigonalisable. On a donc $A = PTP^{-1}$ avec T triangulaire supérieure et P inversible. Il s'agit de déterminer le couple (T, P) . On détermine d'abord les valeurs propres et les sous espaces propre de A . D'après la prop 3.4, les éléments de la diagonale de T sont les valeurs propres de A . Les éléments de T au dessus de la diagonale sont des inconnues à déterminer. Si f est l'endomorphisme canoniquement associé à A , $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{B}'$ une base de $\mathbb{K}^n$ associée à T , alors on a :

$mat_{\mathcal{B}}(f) = A$; $mat_{\mathcal{B}'}(f) = T$; $P = P_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$. Donc les colonnes de P sont les mcc dans $\mathcal{B}$ des vecteurs de $\mathcal{B}'$ (toujours avec respect de l'ordre paritaire).

Pour les valeurs propres λ de A telles que $\dim E_{(\lambda)} = m_{(\lambda)}$ on choisit comme sous famille de $\mathcal{B}'$ associée à λ une base quelconque de $E_{(\lambda)}$. Pour les valeurs propres λ de A telles que $\dim E_{(\lambda)} \neq m_{(\lambda)}$, la sous famille de $\mathcal{B}'$ associée à λ est constituée des vecteurs d'une base quelconque de $E_{(\lambda)}$ complétée par des vecteurs non propres, si possibles des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

En pratique il y a plus de chance de trouver des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ qui complètent les vecteurs propres si on range sur les colonnes de T , les valeurs propres de sorte que dans la matrice de passage P , le nombre de colonnes qui complètent les colonnes des vecteurs propres par famille associée croisse de famille en famille c.à.d par ordre croissant des entiers $k_{\lambda} = m_{\lambda} - \dim E_{\lambda}$.

On détermine alors les vecteurs non propres de $\mathcal{B}'$ et les éléments au dessus de la diagonale de T en utilisant judicieusement l'égalité $mat_{\mathcal{B}'}(f) = T$.

Remarque 3.6 : La méthode de trigonalisation décrite ci-dessus donne une infinité de solutions pour le couple (T, P)

Exemple 3.4 : Trigonaliser la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{on a } P_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & -3 & 4 \\ 4 & -7-X & 8 \\ 6 & -7 & 7-X \end{vmatrix}$$

$$\text{on trouve } P_A(X) = (X+1)^2(3-X)$$

$$Sp(A) = \{-1, 3\} \text{ avec } m(-1) = 2 \text{ et } m(3) = 1$$

$$E_{-1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / (A + I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ donc } E_1 \text{ est définie}$$

par le système

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 6x_2 + 8x_3 = 0 \\ 6x_1 - 7x_2 + 8x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{on obtient } x_2 = 2x_1 \text{ et } x_3 = x_1 \text{ d'où } E_{-1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$E_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / (A - I_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ définie par}$$

$$\text{le système } \begin{cases} -2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 10x_2 + 8x_3 = 0 \\ 6x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \text{ on trouve } x_2 = x_3 = 2x_1 \text{ d'où}$$

$$E_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

A n'est pas diagonalisable car $m(-1) = 2 \neq \dim E_{-1}$ mais A est trigonalisable dans $\mathbb{R}$ car $P_A(X)$ est scindé sur $\mathbb{R}$ on a

$$A = PTP^{-1} \text{ avec } T = \begin{pmatrix} 3 & a & b \\ 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La base associée à P est constituée des vecteurs bases de E_{-1} et E_3 c'est-à-dire

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et d'un 3è vecteur choisi en priorité si possible}$$

parmi les vecteurs de la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$. $\mathcal{B}' = (u_1, u_2, e_1)$

$$\text{est une base de } \mathbb{R}^3 \text{ car } \det \mathcal{B}' = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

$$\text{donc on peut tenter } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour le calcul de a, b et c , en désignant par f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A , on a :

$$\begin{aligned}
& \begin{matrix} f(u_1) & f(u_2) & f(e_1) \\ \left(\begin{array}{ccc} 3 & a & b \\ 0 & -1 & c \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right) & \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ e_1 \end{matrix} \end{matrix} \\
\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = A; \quad \text{mat}_{\mathcal{B}'}(f) = T = & \\
f(u_2) = au_1 - u_2; \text{ mais comme } u_2 \in E_{(-1)}, \text{ alors } f(u_2) = -u_2 \text{ d'où } a = 0. & \\
f(e_1) = bu_1 + cu_2 - e_1 \text{ (base } \mathcal{B}') & \\
= e_1 + 4e_2 + 6e_3 \text{ (base } \mathcal{B}) & \\
\text{Il vient : } b \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \text{ d'où le système} & \\
\begin{cases} b + c - 1 = 1 \\ 2b + 2c = 4 \\ 2b + c = 6 \end{cases} \text{ on trouve } a = 4; b = -2 \text{ d'où } T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} &
\end{aligned}$$

3 POLYNOME D'ENDOMORPHISME

Dans ce qui suit, $u \in \mathcal{L}$ avec $u \neq 0$, $A \in M_n(\mathbb{K})$, $A \neq 0$ sont fixés.

3.1 Resultats de base

on pose : $u^0 = Id_E$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $u^k = u \circ u^{k-1}$
 $\forall P = \sum_{k=0}^r a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$; on pose:
 $P(u) = \sum_{k=0}^r a_k u^k = a_0 Id_E + a_1 u + \dots + a_r u^r$. $P(u) \in \mathcal{L}(E)$
 $P(A) = \sum_{k=0}^r a_k A^k = a_0 I + a_1 A + \dots + a_r A^r$ (I est la matrice unité de $M_n(\mathbb{K})$). $P(A) \in M_n(\mathbb{K})$

Définition 3.9 : Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Un polynôme de u est un endomorphisme $f = P(u)$ où $P \in \mathbb{K}[X]$. Définition similaire pour un polynôme de matrice.

N.B Si E est de dimension finie n , alors du fait de la correspondance naturelle entre $\mathcal{L}(E)$ et $M_n(\mathbb{K})$, tout résultat ou toute définition relatif aux endomorphismes de E a son équivalent naturel pour les matrices (et vice versa) qui ne sera pas toujours énoncé dans ce cours

Algèbre sur un corps commutatif

* Soit $\mathbb{k}$ un corps commutatif; une $\mathbb{k}$ -algèbre est un objet $(A, +, \cdot, *)$ où $(A, +, \cdot)$ est un anneau unitaire (non nécessairement commutatif) et $(A, +, *)$ est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel vérifiant:

$$\forall a, b \in A, \forall \lambda \in \mathbb{k}, \lambda * (a \cdot b) = (\lambda * a) \cdot b = a \cdot (\lambda * b)$$

Exemple 3.5: $\mathbb{k}[x]$, $\mathcal{L}(E)$ et $M_n(\mathbb{k})$ munis de leurs lois usuelles sont des $\mathbb{k}$ -algèbres.

Sous algèbre

Soit $(A, +, \cdot, *)$ une $\mathbb{k}$ -algèbre; $F \subset A$ est dit une sous algèbre de A si F est un sous anneau et un sous espace vectoriel de A c.à.d si:

$$1_A \in F \text{ et } \forall x, y \in F, \forall \lambda \in \mathbb{k}, x + y \in F, x \cdot y \in F \text{ et } \lambda x \in F.$$

morphisme d'algèbre

* Soit A et B des $\mathbb{k}$ -algèbres; un morphisme d'algèbre est une application $f : A \rightarrow B$ qui est linéaire et qui est un morphisme d'anneau c.à.d qui vérifie: $\forall x, y \in A, \forall \lambda \in \mathbb{k}$:

- , $f(x + y) = f(x) + f(y)$;
- $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$
- $f(\lambda x) = \lambda f(x)$
- $f(1_A) = 1_B$;

Théorème 3.7: L'application: $\theta_u : \mathbb{k}[X] \rightarrow \mathcal{L}(E)$
 $P \mapsto P(u)$ est un mor-

phisme d'algèbre, c.à.d qu'on a:

$$\begin{aligned} \theta_u(1) &= Id_E \text{ et } \forall P, Q \in \mathbb{k}[X], \forall \lambda \in \mathbb{k} : \\ \theta_u(P + Q) &= \theta_u(P) + \theta_u(Q); \theta_u(PQ) = \theta_u(P) \circ \theta_u(Q); \theta_u(\lambda P) = \\ \lambda \theta_u(P). \end{aligned}$$

Preuve

$$\begin{aligned} \text{En effet } \forall P, Q \in \mathbb{k}[X], \forall \lambda \in \mathbb{k}, \text{ posons } P &= \sum_{i=0}^n a_i x^i; \quad Q = \sum_{j=0}^m b_j x^j \\ \cdot \theta_u(P + Q) &= (P + Q)(u) = P(u) + Q(u) = \theta_u(P) + \theta_u(Q) \\ \cdot \theta_u(P) \circ \theta_u(Q) &= P(u) \circ Q(u) = \left(\sum_{i=0}^n a_i u^i \right) \circ \left(\sum_{j=0}^m b_j u^j \right) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) u^k \\ (\text{car } u \text{ est linéaire}) &= (PQ)(u) = \theta_u(PQ) \\ \cdot \theta_u(\lambda P) &= (\lambda P)(u) = \lambda P(u) = \lambda \theta_u(P) \\ \cdot \theta_u(1) &= 1(u) = Id_E \end{aligned}$$

D'après le théo 3.7, on a $\forall P, Q \in \mathbb{k}[X], P(u) \circ Q(u) = (PQ)(u) = (QP)(u) = Q(u) \circ P(u)$ d'où:

Corollaire: Deux endomorphismes, polynômes d'un même endomorphisme, commutent

Exercice: Montrer qu'un sous espace vectoriel de E stable par u est stable par tout endomorphisme polynôme de u .

Théorème 3.8 : Soient $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux ; alors on a :

$$\ker\left[\left(\prod_{i=1}^r P_i\right)(u)\right] = \bigoplus_{i=1}^r \ker[P_i(u)]$$

Preuve

Par recurrence sur r

· $r = 2$. Soient $P_1, P_2 \in \mathbb{K}[X]$ premiers entre eux ; montrons que $\ker[(P_1 P_2)(u)] = \ker[P_1(u)] \oplus \ker[P_2(u)]$. $\forall x \in \ker[P_1(u)]$, on a $(P_1(u))(x) = 0 \Rightarrow (P_2(u))[(P_1(u))(x)] = 0 \Rightarrow (P_2(u) \circ P_1(u))(x) = 0 \Rightarrow ((P_2 P_1)(u))(x) = 0$

$\Rightarrow ((P_1 P_2)(u))(x) = 0 \Rightarrow x \in \ker[(P_1 P_2)(u)]$. on a donc $\ker[P_1(u)] \subset \ker[(P_1 P_2)(u)]$. On montre de même que $\ker[P_2(u)] \subset \ker[(P_1 P_2)(u)]$. Il s'ensuit que $\ker[P_1(u)] + \ker[P_2(u)] \subset \ker[(P_1 P_2)(u)]$. Réciproquement, soit $x \in \ker[(P_1 P_2)(u)]$. D'après l'identité de Bezout, il existe $Q_1, Q_2 \in \mathbb{K}[x]$ tels que $Q_1 P_1 + Q_2 P_2 = 1$; il s'ensuit que $(Q_1 P_1 + Q_2 P_2)(u) = Id_E$ d'où $x = ((Q_1 P_1 + Q_2 P_2)(u))(x) = ((Q_1 P_1)(u))(x) + ((Q_2 P_2)(u))(x) = x_1 + x_2$ avec $x_1 = ((Q_1 P_1)(u))(x)$ et $x_2 = ((Q_2 P_2)(u))(x)$. On a $(P_2(u))(x_1) = (P_2(u))[(Q_1 P_1)(u)(x)] = (P_2(u) \circ (Q_1 P_1)(u))(x) = ((P_2 Q_1 P_1)(u))(x) = ((Q_1 P_1 P_2)(u))(x)$

$= (Q_1(u) \circ (P_1 P_2)(u))(x) = (Q_1(u))[(P_1 P_2)(u)(x)] = 0$ car $x \in \ker[(P_1 P_2)(u)]$.

Par conséquent, $x_1 \in \ker[P_2(u)]$. On montre de même que $x_2 \in \ker[P_1(u)]$. On a donc $\ker[(P_1 P_2)(u)] \subset \ker[P_1(u)] + \ker[P_2(u)]$ et en somme $\ker[(P_1 P_2)(u)] = \ker[P_1(u)] + \ker[P_2(u)]$. Il reste à montrer que $\ker[P_1(u)] \cap \ker[P_2(u)] = \{0\}$. Soit $x \in \ker[P_1(u)] \cap \ker[P_2(u)]$. D'après ce qui précède, on a $x = ((Q_1 P_1 + Q_2 P_2)(u))(x) = ((Q_1 P_1)(u))(x) + ((Q_2 P_2)(u))(x)$

$= (Q_1(u))[(P_1(u))(x)] + (Q_2(u))[(P_2(u))(x)] = 0$ d'où le résultat.

On a bien $\ker[(P_1 P_2)(u)] = \ker[P_1(u)] \oplus \ker[P_2(u)]$

· Supposons l'assertion vérifiée au rang $r - 1$ pour un entier $r \geq 3$. Soient $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{K}[x]$ deux à deux premiers entre eux ; Posons $P = P_1 P_2 \dots P_{r-1}$; on a $(P, P_r) = 1$. D'après le cas $r = 2$, on a :

$\ker[(P P_r)(u)] = \ker[P(u)] \oplus \ker[P_r(u)]$ (1). D'après l'hypothèse de récurrence, on a : $\ker[P(u)] = \bigoplus_{i=1}^{r-1} \ker[P_i(u)]$; d'où (1) $\Rightarrow \ker[(\prod_{i=1}^r P_i)(u)] =$

$$\bigoplus_{i=1}^r \ker[P_i(u)] \quad \text{CQFD}$$

Corollaire: Soient $P_1, P_2, \dots, P_r \in \mathbb{k}[X]$ deux à deux premiers entre eux tels que $(P_1 P_2 \dots P_r)(u) = 0$ alors on a:

$$E = \bigoplus_{i=1}^r \ker[P_i(u)]$$

3.2 Polynôme minimal d'un endomorphisme

3.2.1 Polynôme annulateur

Définition 3.10 $P \in \mathbb{k}[X]$ est un *polynôme annulateur* de u (resp A) si $P(u) = 0$ (resp $P(A) = 0$).

On note $\text{Ann}(u) = \{P \in \mathbb{k}[X], P(u) = 0\}$, l'ensemble des polynômes annulateurs de u appelé l'*annihilateur* de u .

Dans toute la suite de ce chapitre, on suppose E de dimension finie n .

3.2.2 Polynôme minimal

Théorème 3.9 : On suppose E de dimension finie; alors

$$\exists! \mathfrak{m}_u \text{ unitaire} \in \mathbb{k}[X] \text{ tel que } \begin{array}{l} \mathfrak{m}_u(u) = 0 \\ \forall P \in \mathbb{k}[X], P(u) = 0 \implies \mathfrak{m}_u \text{ divise } P \end{array}$$

Preuve

Considérons l'application θ_u définie dans le théo 3.7 ; on a: $\ker(\theta_u) = \{P \in \mathbb{k}[X], P(u) = 0\} = \text{Ann}(u)$. Comme θ_u est un morphisme d'anneau, alors $\ker(\theta_u)$ est un idéal de $\mathbb{k}[X]$. En outre on a $\ker(\theta_u) \neq (0)$: en effet E est de dimension finie n , donc $\mathcal{L}(E)$ est de dimension finie n^2 . Alors la famille $\{Id, u, u^2, \dots, u^{n^2}\}$ formée de $n^2 + 1$ élément de $\mathcal{L}(E)$ est liée. Donc il existe $a_0, a_1, \dots, a_{n^2} \in \mathbb{k}$ non tous nuls tels que $a_0 Id + a_1 u + \dots + a_{n^2} u^{n^2} = 0$. Alors le polynôme $P = a_0 + a_1 X + \dots + a_{n^2} X^{n^2}$ est un polynôme annulateur non nul de u .

Comme $\mathbb{k}[X]$ est un anneau principal alors $\ker(\theta_u)$ est engendré par un polynôme unitaire unique $\mathfrak{m}_u$ CQFD

Définition 3.11: Le polynôme $\mathfrak{m}_u$ défini dans le théo 4.9 s'appelle le *polynôme minimal* de u .

Par conséquent:

- $\mathfrak{m}_u$ est un polynôme unitaire (c.à.d de coefficient directeur 1)
- $\mathfrak{m}_u$ est un polynôme annulateur de u

- Si P est un polynôme annulateur de u , alors m_u divise P .

Théorème 3.10 (Cayley-Hamilton) : *Le polynôme caractéristique $P_A(X)$ de A est un polynôme annulateur de A (resp $P_u(X)$ est un polynôme annulateur de u)*

Preuve

Posons $P_A(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$; on a $P_A(X) = \det(A - XI)$; posons $B = {}^t\text{com}(A - XI)$; les coefficients de B sont les cofacteurs de $A - XI$; donc ce sont des polynômes en X de degré $\leq n - 1$ d'où on a:

$B = B_0 + XB_1 + \dots + X^{n-1}B_{n-1}$ où $B_i \in M_n(\mathbb{K})$, pour $i = 0, n - 1$. Par ailleurs B étant l'adjoint classique de $A - XI$, on a:

$$\begin{aligned} B(A - XI) &= \det(A - XI)I = P_A(X)I \Rightarrow \left(\sum_{i=0}^{n-1} X^i B_i \right) (A - XI) = \\ & \left(\sum_{i=0}^n a_i X^i \right) I \\ & \Rightarrow B_0 A + \sum_{i=1}^{n-1} X^i (B_i A - B_{i-1}) - \\ & X^n B_{n-1} = \sum_{i=0}^n a_i X^i I \\ & \Rightarrow \begin{cases} B_0 A = a_0 I & (0) \\ B_i A - B_{i-1} = a_i I & (i), i = 1, n \\ B_{n-1} = a_n I & (n) \end{cases} \end{aligned}$$

En multipliant les égalités (i) par A^i et (n) par A^n et après addition, on obtient:

$$\begin{aligned} B_0 A + \sum_{i=1}^{n-1} (B_i A^{i+1} - B_{i-1} A^i) &= a_0 I + a_1 A + \dots + a_n A^n \\ \Rightarrow B_0 A + \sum_{j=2}^n B_{j-1} A^j - \sum_{j=1}^{n-1} B_{j-1} A^j - B_{n-1} A^n &= P_A(A) \\ \Rightarrow 0 = P_A(A) &\text{ CQFD} \end{aligned}$$

Corollaire : *Le polynôme minimal d'un endomorphisme (ou d'une matrice) divise son polynôme caractéristique*

Théorème 3.11: *Soit P un polynôme annulateur de u . Alors les valeurs propres de u sont toutes racines de P .*

Preuve

Posons $P = \sum_{k=0}^r a_k X^k$ et soit $\lambda \in Sp(u)$ et x un vecteur propre de u associé à λ . On a $u^2(x) = u[u(x)] = u(\lambda x) = \lambda u(x) = \lambda^2 x$. De proche en proche on obtient $u^k(x) = \lambda^k x$. Il s'ensuit :

$$(P(u))(x) = \left(\sum_{k=0}^r a_k u^k \right) (x) = \sum_{k=0}^r a_k u^k(x) = \sum_{k=0}^r a_k \lambda^k x = \left(\sum_{k=0}^r a_k \lambda^k \right) x = P(\lambda)x;$$

comme P est un polynôme annulateur de u , on a $P(u) = 0$ et il s'ensuit $P(\lambda)x = 0$ d'où $P(\lambda) = 0$ car $x \neq 0$.

Théorème 3.12 : $m_A(X)$ et $P_A(X)$ ont les mêmes racines dans $\mathbb{C}$ donc les mêmes facteurs irréductibles (idem pour $m_u(X)$ et $P_u(X)$).

Preuve

D'après le théo de Cayley-Hamilton, m_u divise P_u donc les racines de m_u sont toutes racine de P_u . D'après le théorème précédent, m_u étant un polynôme annulateur de u , les valeurs propres de u c.à.d les racines de P_u , sont toutes racines de m_u d'où le résultat.

Corollaire : Les valeurs propres de u sont les racines dans $\mathbb{k}$ du polynôme minimal de u .

Définition 3.12 : $P \in \mathbb{k}[X]$ est dit scindé sur $\mathbb{k}$ s'il peut s'écrire sous forme d'un produit de polynômes de $\mathbb{k}[X]$ de degrés 1, c.à.d si P admet r racines (distinctes ou non) dans $\mathbb{k}$ où $r = \deg(P)$. P est dit scindé simple sur $\mathbb{k}$ si P est scindé sur $\mathbb{k}$ et si chaque racine de P est simple.

Théorème 3.13 : Les CSSE:

- i) u est diagonalisable;
- ii) Le polynôme minimal de u est scindé simple sur $\mathbb{k}$;
- iii) il existe un polynôme annulateur de u scindé simple sur $\mathbb{k}$.

Preuve

i) $\Rightarrow$ ii) : Supposons u diagonalisable. Soient $\lambda_i, i \in \overline{1, r}$, les racines distinctes de $P_u(X)$; alors on a:

$$Sp(u) = \{\lambda_i, i \in \overline{1, r}\} \text{ et } E = \bigoplus_{i=1}^r E_{(\lambda_i)}. \text{ Soit } T = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i); \text{ il suffit de}$$

montrer que $m_u(X) = T$ car T est scindé simple sur $\mathbb{k}$. D'après le théo 3.12, λ_i est racine de $m_u(X)$ d'où $(X - \lambda_i)$ est un facteur de $m_u(X)$ et par suite T divise $m_u(X)$. Pour montrer que $m_u(X)$ divise T , il suffit de montrer que T est un polynôme annulateur de u . Soit $j \in \overline{1, r}$; alors $\forall y \in E_{(\lambda_j)}$, on a

$$(T(u))(y) = \left(\prod_{i=1}^r (u - \lambda_i Id) \right)(y) = \left(\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^r (u - \lambda_i Id) \right) [(u - \lambda_j Id)(y)] = 0. \text{ on}$$

a donc $(T(u))(E_{(\lambda_j)}) = 0, \forall j \in \overline{1, r}$; et comme $E = \bigoplus_{i=1}^r E_{(\lambda_i)}$, on a $T(u) = 0$ comme escompté.

$ii) \implies i)$: Supposons $m_u(X)$ scindé simple sur $\mathbb{k}$; on a alors $m_u(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)$ avec $\lambda_i \neq \lambda_j \in \mathbb{k}$. D'après le corollaire du théo 3.12, on a $Sp(u) = \{\lambda_i, i \in \overline{1, r}\}$. Les $(X - \lambda_i)$ sont deux à deux premiers entre eux et on a

$\prod_{i=1}^r (u - \lambda_i Id) = m_u(u) = 0$ donc d'après le corollaire du théo 3.8, on a $E = \bigoplus_{i=1}^r \ker(u - \lambda_i Id) = \bigoplus_{i=1}^r E_{(\lambda_i)}$. E est somme direct des sous espaces propres de u d'où u est diagonalisable.

$ii) \implies iii)$ car le polynôme minimal m_u de u est un polynome annulateur de u .

$iii) \implies ii)$: Supposons qu'il existe un polynôme scindé simple P annulateur de u . Alors tout polynôme non constant divisant P est scindé simple, en particulier m_u .

Exemple 3.6

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminer les valeurs propres, les vecteurs propres et le polynôme minimal de A .

On trouve $P_A(X) = (2 - X)(1 + X)^2 \implies Sp(A) = \{-1; 2\}$. On trouve $E_{(-1)} = \text{plan d'équation: } x+y+z=0$; $E_{(2)} = \langle (1, 1, 1) \rangle$. A est diagonalisable car la dimension de chaque sous espace propre est égal à la multiplicité de la valeur propre associée. Par conséquent, $m_A(X)$ est scindé simple ; et comme en plus $m_A(X)$ et $P_A(X)$ ont les mêmes facteurs irréductibles, on a: $m_A(X) = (X - 2)(1 + X)$

4 APPLICATIONS DE LA REDUCTION DES MATRICES

4.1 Puissance d'une matrice

Nous en donnons 3 méthodes classiques de calcul.

Soit $A \in M_n(K)$, $A \neq 0$ et $q \in \mathbb{N}$

1^{er} cas : A est diagonalisable

alors $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale et il s'en suit $A^q = PD^qP^{-1}$

$$(D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \text{ étant diagonale on a } D^q = \begin{pmatrix} \lambda_1^q & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^q \end{pmatrix})$$

La formule ci-dessus reste valable pour $q \in \mathbb{Z}$ lorsque A est inversible.

Exemple 3.10

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calculer A^n , $\forall n \in \mathbb{Z}$

Résolution

A est la matrice de l'exemple 3.2. On a montré que $Sp(A) = \{-1; 2\}$, $E_{(-1)} = \langle (1, 0, -1); (0, 1, -1) \rangle$, $E_{(2)} = \langle (1, 1, 1) \rangle$. A est diagonalisable avec

$$A = PDP^{-1} \text{ où } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a $\forall n \in \mathbb{Z}$, $A^n = PD^nP^{-1}$ (La formule s'étend à $\mathbb{Z}$ car A est inversible).

on trouve $P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où:

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^n + 2(-1)^n & 2^n - (-1)^n & 2^n - (-1)^n \\ 2^n - (-1)^n & 2^n + 2(-1)^n & 2^n - (-1)^n \\ 2^n - (-1)^n & 2^n - (-1)^n & 2^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}$$

2^e cas $A = \lambda I_n + N$ avec N nilpotente d'ordre p
(exemple A matrice élémentaire de Jordan).

Définition : Une matrice N est nilpotente s'il existe $r > 0$ tel que $N^r = 0$. Si p est le plus petit entier > 0 tel que $N^p = 0$, on dit que N est nilpotente d'ordre p . (Définition équivalente pour un endomorphisme nilpotent et un endomorphisme nilpotent d'ordre p)

Alors pour $q \geq p$ on a

$$A^q = (\lambda I_n + N)^q = \sum_{k=0}^{p-1} C_q^k \lambda^{q-k} N^k$$

Exemple 3.11

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calculer $M^n, \forall n \in \mathbb{Z}$

Résolution

On a $M = -2I_3 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On calcule: $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; $N^3 = 0$; donc N est nilpotent d'ordre

3, d'où:

$$M^n = (-2I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^2 C_n^k (-2)^{n-k} N^k = (-2)^n I_3 + n(-2)^{n-1} N + \frac{n(n-1)}{2} (-2)^{n-2} N^2.$$

On trouve $M^n = \begin{pmatrix} (-2)^n & n(-2)^{n-1} & n(n+1)(-2)^{n-3} \\ 0 & (-2)^n & -n(-2)^{n-1} \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix}$, pour $n \geq 2$.

3^e cas Connaissance d'un polynôme annulateur de A

Soit P un polynôme annulateur de A (ex. $P_A(X)$ ou $m_A(X)$). Par la division euclidienne on a

$X^q = PQ + R$ où $Q, R \in K[X]$ avec $\deg R < \deg P$. Alors

$A^q = (PQ + R)(A) = P(A)Q(A) + R(A)$ et finalement comme $P(A) = 0$, on a:

$$A^q = R(A)$$

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. Calculer A^n , $\forall n \in \mathbb{Z}$

C'est la matrice des exemples 4.8 et 4.18 à laquelle on va appliquer une autre méthode.

$X^n = m_A Q_n + R_n$ avec $Q_n, R_n \in \mathbb{R}[X]$ et $\deg(R_n) < \deg(m_A)$; donc $R_n = a_n X + b_n$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{R}$.

$$\text{Par conséquent } A^n = \overset{5}{R}_n(A) = \frac{1}{3}(2^n - (-1)^n)A + \frac{1}{3}(2^n + 2(-1)^n I_3 = \\ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^n + 2(-1)^n & 2^n - (-1)^n & 2^n - (-1)^n \\ 2^n - (-1)^n & 2^n + 2(-1)^n & 2^n - (-1)^n \\ 2^n - (-1)^n & 2^n - (-1)^n & 2^n + 2(-1)^n \end{pmatrix}$$

Soit le système différentiel suivant :

$$(S) \begin{cases} x'_1(t) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) + b_1(t) \\ \vdots &\quad\quad \quad \vdots \qquad\qquad\qquad \quad \quad \quad \vdots \qquad\quad \quad \vdots \\ x'_n(t) &= a_{n1}x_1(t) + \dots\dots\dots + a_{nn}x_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

En posant :

$$X = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}; A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ et } B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$$

$$\overline{X'(t) = AX(t) + B(t)}$$

Définition 3.17: La matrice $A = (a_{ij})$ est appelée la matrice associée au système (S)

* Equation sans second membre : $X'(t) = AX(t)$

- Si A est diagonalisable avec $A = PDP^{-1}$ et $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$ en

posant $X(t) = PY(t)$ avec $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{pmatrix}$ on obtient :

$PY'(t) = (PDP^{-1})PY(t) = PDY(t)$ d'où $Y'(t) = DY(t)$ qui s'écrit : $y'_k(t) = \lambda_k y_k(t)$, $k = 1, \dots, n$ alors $y_k(t) = C_k e^{\lambda_k t}$

donc $X(t) = PY(t) = P \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ \vdots \\ C_n e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$, $C_1, \dots, C_n \in \mathbb{K}$ d'où le résultat

suivant :

Proposition 3.6 : Soit le système différentiel : $X'(t) = AX(t)$ (1). On suppose que A est diagonalisable et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A et $B = (u_1, \dots, u_n)$ une base de vecteurs propres de A associés resp à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Alors la solution générale de (1) est de la forme

$$X(t) = K_1 e^{\lambda_1 t} u_1 + K_2 e^{\lambda_2 t} u_2 + \cdots + K_n e^{\lambda_n t} u_n, K_1, \dots, K_n \in \mathbb{K}$$

* Equation complète

Le changement de variable $X = PY$ conduit à l'équation

$$Y'(t) = DY(t) + P^{-1}B(t)$$

d'où

$$y'_k(t) = \lambda_k y_k(t) + f_k(t)$$

équation différentielle linéaire qu'on résoud facilement.

* Si A n'est pas diagonalisable, on la trigonalise si possible dans $\mathbb{R}$, sinon dans $\mathbb{C}$ avec $A = PTP^{-1}$ où T est triangulaire. Alors l'équation sans second membre (1) s'écrit :

$$Y'(t) = TY(t)$$

qu'on résoud en cascades.

Exemple 3.13: Résoudre le système différentiel:

$$(S) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 3y + 4z \\ \frac{dy}{dt} = 4x - 7y + 8z \\ \frac{dz}{dt} = 6x - 7y + 7z \end{cases}$$

(S) s'écrit sous forme matricielle $\frac{dX}{dt} = AX$ avec

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

On reconnaît la matrice A de l'exemple 4. A est trigonalisable avec

$$A = PTP^{-1} \text{ où } T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

En posant $X = PY$ avec $Y = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ on obtient $\frac{dY}{dt} = TY$ c'est-à-dire

$$\text{le système } \begin{cases} \frac{du}{dt} = 3u + 4w \\ \frac{dv}{dt} = -v - 2w \\ \frac{dw}{dt} = -w \end{cases}$$

$$L_3 \implies w = me^{-t}, m \in \mathbb{R}$$

$$L_2 \text{ s'écrit } \frac{dv}{dt} = -v - 2me^{-t} \text{ on obtient } v = (l - 2mt)e^{-t}, l \in \mathbb{R}$$

$$L_3 \text{ s'écrit } \frac{du}{dt} = 3u + 4me^{-t} \text{ on obtient } u = ke^{3t} - me^{-t}, k \in \mathbb{R}$$

$$\text{d'où } X = PY \text{ donne } \begin{cases} x = ke^{3t} + (-2mt + l)e^{-t} \\ y = 2ke^{3t} + (-ymt + 2l - 2m)e^{-t} \\ z = 2ke^{3t} + (-2mt + l - 2m)e^{-t} \end{cases}$$